12576 – Métodos de Computação Experimental e Quantitativa

Orientações do Projeto Final

Artigo com resultados preliminares a partir de dados públicos + vídeo da equipe

Prof. Dr. Wemerson D. Parreira e Prof. Dr. Leonardo N. Ferreira

Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Escola Politécnica – Engenharia de Software

Campinas, 27 de outubro de 2026

Como ler este documento. Cada orientação traz uma etiqueta:

- **[REGRA]** – decisão do docente ou do plano de ensino. Vale para todas as equipes e não é negociável;
- **[RECOMENDAÇÃO]** – boa prática que aumenta a qualidade do trabalho, mas não é exigência formal;

Sumário

1 Regras e entregáveis **2**

2 Cronograma e marcos **3**

3 Escolha da base pública **4**
3.1 Que tipo de fonte usar 4
3.2 Critérios para avaliar uma base candidata 4
3.3 Adaptar a pergunta da Ficha de Hipótese aos dados 5

4 Protocolo de 1 página **5**

5 Estrutura do artigo no template ACM **7**
5.1 Avisos sobre o template 7

6 Requisito mínimo de "resultados preliminares" **8**

7 Vídeo **8**

8 Reprodutibilidade **9**

9 Integridade científica **10**
9.1 Declaração de Uso de Inteligência Artificial 10

10 Checklist final de entrega **11**

11 Critérios de avaliação **12**

Referências **12**

1 Regras e entregáveis

ENTREGA: terça-feira, 01/12/2026, no dia da aula
Artigo (máx. 4 páginas, incluindo referências)
+ link do vídeo (máx. 10 min) dentro do artigo

REGRA – o que vale para todas as equipes

R1. Equipes. O trabalho é feito pelas **mesmas equipes de projeto** formadas na Semana 4 (Ficha de Hipótese).

R2. Produto 1 – artigo. Relatório em formato de artigo científico, no template ACM disponibilizado (`template_relatoriofinal.docx`), com **no máximo 4 páginas, incluindo as referências**.

R3. Resultados preliminares. O artigo apresenta **resultados preliminares**, não um estudo completo. O requisito mínimo está na Seção 6.

R4. Dados públicos. Os dados devem vir **obrigatoriamente de bases públicas**. **Não haverá coleta própria** (nem questionários, nem experimentos com colegas, nem benchmarks executados pela equipe).

R5. Produto 2 – vídeo. Um vídeo por equipe, de **no máximo 10 minutos**, com participação dos membros, publicado no **YouTube como "não listado"**. O link deve constar **dentro do artigo**. **Nenhuma outra plataforma será aceita.**

R6. Vídeo inacessível = não entregue. Vídeo privado, removido ou com link quebrado na data da avaliação conta como não entregue.

R7. Entrega. Todo material produzido para esta avaliação deve ser entregue via Canvas nas datas publicadas.

R8. Arguição. Conforme o plano de ensino, *o professor poderá verificar ou arguir, por escrito, oralmente ou como componente de banca, qualquer resultado produzido por qualquer aluno*, individualmente ou em equipe. Todos os membros devem ser capazes de explicar a base, o desenho, o teste e a interpretação.

R9. Idioma do artigo: português, mantendo os títulos de seção do template traduzidos ("Resumo", "Palavras-chave", "Referências"). Resumo em inglês opcional, se couber nas 4 páginas.

R10. Contagem de páginas: feita no PDF exportado do template, sem alterar fonte, tamanho de letra, margens nem espaçamento do modelo.

R11. Vídeo acima de 10 min: o conteúdo após 10:00 não é avaliado.

REGRA – substituição do seminário pelo vídeo

O plano de ensino oficial prevê que o projeto final seja apresentado em **seminário de socialização** para a turma. Neste semestre, **não haverá seminário**: ele é **substituído pelo vídeo** da equipe (R5). A alteração se apoia na observação do próprio plano, segundo a qual seu conteúdo *poderá sofrer alterações de acordo com a dinâmica* da turma. A cláusula de arguição (R8) continua valendo integralmente.

2 Cronograma e marcos

As aulas acontecem às terças-feiras. O conteúdo de cada encontro é **[REGRA]**; os marcos "chegar com" são **[RECOMENDAÇÃO]** – não valem nota isoladamente (exceto o protocolo), mas são o caminho mais seguro para chegar a 01/12 sem correria.

Data	Encontro	A equipe deve chegar com. . .
27/10	Lançamento do projeto; retomada da Ficha de Hipótese; escolha da base pública; protocolo de 1 página	• a Ficha de Hipótese da Semana 4 (e o produto do Exercício 6 da Semana 7), em mãos; • 2 ou 3 ideias de fonte de dados ligadas ao tema da equipe.
03/11	Dados secundários: proveniência, instrumentação feita pelos autores originais, extração e limpeza reprodutível, ameaças à validade	• **base escolhida e já baixada**, com data de acesso e versão/DOI anotados; • protocolo de 1 página (Seção 4) concluído; • lista das variáveis disponíveis e de como cada uma foi medida; • repositório da equipe criado.
10/11	ANOVA de um fator e DBC; testes não paramétricos; escolha do teste em Python	• script que carrega os dados brutos e produz os dados limpos; • estatística descritiva e um gráfico das variáveis da hipótese principal; • desenho identificado (independente, pareado, blocos, k tratamentos).
17/11	Orientação 1 – análise e resultados	• **hipótese principal testada**: teste, p-valor, tamanho de efeito, IC; • rascunho das seções Método e Resultados; • dúvidas concretas sobre pressupostos e interpretação.
24/11	Orientação 2 – versão prévia do artigo, checklists, roteiro do vídeo	• **versão prévia completa** do artigo no template, dentro das 4 páginas; • roteiro do vídeo com a divisão de partes entre os membros; • repositório com instruções de execução.
01/12	**Entrega**	• artigo final em PDF, com o link do vídeo testado (checklist da Seção 10).

RECOMENDAÇÃO – gravação do vídeo

Gravar o vídeo **depois** de 24/11, quando os resultados estiverem estáveis, e publicá-lo até 29/11, deixando 30/11 para testar o link e revisar o artigo.

3 Escolha da base pública

3.1 Que tipo de fonte usar

REGRA – tipo de estudo e linguagem das conclusões

- **Preferir dados de experimentos publicados**, isto é, os **pacotes de replicação** que os próprios autores disponibilizam junto a um artigo científico.
- **Bases observacionais** – mineração de repositórios de software, conjuntos de dados de plataformas como o Kaggle – **são aceitas**, desde que a equipe **declare o estudo como observacional** no artigo e **não faça afirmações causais**.

Por que essa diferença importa? Na Semana 9 vimos que o p-valor só tem o significado prometido quando os tratamentos foram **atribuídos por sorteio**; sem aleatorização, a diferença entre grupos pode ser efeito de uma variável de confusão. Em dados observacionais ninguém sorteou nada. Por isso:

	Experimento publicado (aleatorizado)	**Base observacional**
Pode-se escrever	"O tratamento X **reduziu** o tempo..."	"Projetos com X **apresentaram** menor tempo..."; "X **está associado a**..."
Não se deve escrever	–	"X **causa**...", "X **melhora**...", "adotar X **reduzirá**..."
Ameaça central	Validade externa (contexto do experimento original)	Validade interna (confundimento, autosseleção)

Onde procurar. Os tipos de fonte abaixo são legítimos; cabe à equipe localizar a base concreta e verificar os critérios da Seção 3.2.

- **Pacotes de replicação de artigos de Engenharia de Software empírica.** Muitos artigos de periódicos e conferências da área indicam, no próprio texto (em geral numa seção de disponibilidade de dados ou numa nota de rodapé), onde está o pacote com os dados. Caminho prático: partir de um artigo – por exemplo, um dos encontrados na revisão da Semana 5 – e seguir o link de dados indicado pelos autores.
- **Repositórios de dados científicos com identificador persistente**, como Zenodo (`https://zenodo.org`), Mendeley Data (`https://data.mendeley.com/`) e OSF (`https://osf.io`), onde muitos autores depositam pacotes de replicação com DOI.
- **Dados de projetos de software abertos**: histórico de *commits*, *issues*, *pull requests* e execuções de CI de projetos públicos (por exemplo, no GitHub). São dados observacionais.
- **Plataformas de conjuntos de dados**, como o Kaggle (já usado na Semana 6). São, em geral, observacionais e com documentação variável – exigem atenção redobrada à proveniência.

RECOMENDAÇÃO – evite bases sem rastro

Não use um conjunto de dados que não diga **quem** coletou, **quando**, **como** e **com que licença**. Se a equipe não consegue responder a essas quatro perguntas, a seção de Método e a de Ameaças à Validade ficam sem sustentação.

3.2 Critérios para avaliar uma base candidata

Avaliem cada base candidata com a tabela abaixo antes de decidir. O encontro de 03/11 aprofunda proveniência e instrumentação; aqui, o objetivo é descartar cedo as bases inviáveis.

Critério	Pergunta a responder	Sinal de alerta
Proveniência	Quem produziu os dados? Há um artigo associado? Há DOI ou versão fixa?	Origem desconhecida; arquivo copiado de terceiros
Documentação	Existe dicionário de variáveis (nome, unidade, significado)?	Colunas sem descrição; unidades ausentes
Licença	A licença permite uso acadêmico? Permite redistribuir os dados?	Sem licença declarada; uso restrito
Tamanho	Quantas observações por grupo/tratamento? Dá para um teste com poder razoável (Semana 9)?	Poucas observações por grupo; grupos muito desbalanceados
Variáveis	A VD e a VI da pergunta existem na base, ou podem ser derivadas de forma transparente?	A VD só existe "aproximadamente"
Medição	Como cada variável foi medida (instrumento, ferramenta, escala, período)?	Medição desconhecida; mudança de critério ao longo do tempo

3.3 Adaptar a pergunta da Ficha de Hipótese aos dados

A Ficha de Hipótese da Semana 4 foi escrita **antes** de existir uma base. É esperado que ela precise de ajuste. O ajuste é legítimo quando é feito **antes de analisar os dados** e é **declarado**. Sigam esta ordem:

1. **Mantenham o problema e o contexto** da ficha sempre que possível.
2. **Ajustem a VD** para uma métrica que exista na base (ex.: "qualidade do código" → "número de defeitos reportados por KLOC").
3. **Ajustem a VI e os níveis** aos grupos que a base permite comparar (ex.: "uso de IA" → "grupo com ferramenta" × "grupo sem ferramenta" do experimento original).
4. **Reescrevam a pergunta** no modelo da Semana 4 (contexto, intervenção, efeito, métrica, comparação) e **H0/H1** na notação μ_A/μ_B (ou com k níveis).
5. **Registrem no protocolo** o que mudou em relação à ficha e por quê.

RECOMENDAÇÃO – se o tema original não tiver dados públicos

Se, após uma busca honesta, não houver base pública para o tema original, a equipe pode **trocar de tema**, desde que o novo tema siga o mesmo ciclo da ficha (problema, pergunta, H0/H1, variáveis). Avisem o docente no encontro de 27/10 ou, no máximo, até 03/11.

4 Protocolo de 1 página

O protocolo é a **Ficha de Hipótese da Semana 4 ampliada** com os campos que o projeto exige: a base, o desenho e o teste previsto. Ele registra o plano **antes** da análise e é a principal proteção da equipe contra acusações de p-hacking ou HARKing (Seção 9): o que foi planejado aqui é confirmatório; o que surgir depois deve ser apresentado como exploratório.

MODELO – Protocolo do Projeto Final (máx. 1 página)

EQUIPE / MEMBROS	.....
Campos herdados da Ficha de Hipótese (Semana 4) – atualizados:	
PROBLEMA (lacuna)	.....
PERGUNTA DE PESQUISA	.....
H0	.....
H1 ☐ unilateral ☐ bilateral	.....
VI (fator) e níveis	.....
VD (variável de resposta) e unidade	.....
CONTROLE / MODERADORA	.....
O QUE MUDOU EM RELAÇÃO À FICHA	.....
Campos novos:	
BASE ESCOLHIDA	nome, origem, versão/DOI, data de acesso, licença .....
JUSTIFICATIVA DA BASE	critérios da Seção 3.2 atendidos .....
TIPO DE ESTUDO	☐ experimento publicado ☐ observacional
DESENHO	☐ 2 grupos independentes ☐ pareado ☐ blocos ☐ k tratamentos ($k =$ ___)
UNIDADE DE ANÁLISE e n por grupo	.....
TESTE PREVISTO, α e estatística	ex.: Welch, $\alpha = 0{,}05$, diferença de médias .....
TESTE ALTERNATIVO (se pressupostos falharem)	definido **agora**, não depois .....
TAMANHO DE EFEITO E IC	.....
AMEAÇAS À VALIDADE INICIAIS	conclusão / interna / construção / externa .....

Aulas de referência para preencher o protocolo (não serão reexplicadas aqui): pergunta, H0/H1 e variáveis – Semana 4; métricas e comparação justa – Semana 7; aleatorização, p-valor, Welch, IC e d de Cohen – Semana 9; blocagem, desenho independente × pareado e roteiro de 7 passos – Semana 10; ANOVA, DBC e não paramétricos – encontro de 10/11; tipos de validade – Semana 3.

RECOMENDAÇÃO – teste previsto antes de conhecer o desenho completo

Se a equipe ainda não domina o teste adequado (por exemplo, $k > 2$ tratamentos, que será visto em 10/11), registre no protocolo o **desenho** e a **pergunta**; o teste exato pode ser complementado até 17/11, **antes** de rodar a análise, com a data da complementação anotada.

5 Estrutura do artigo no template ACM

O template fornecido é o modelo Word de *proceedings* da ACM. A tabela relaciona cada parte do template ao que a equipe deve escrever. A coluna de espaço é **[RECOMENDAÇÃO]**: soma 4 páginas e serve para evitar que uma seção engula as outras.

Parte no template	O que escrever	Espaço
Título (*Insert Your Title Here*); subtítulo opcional; autores	Título informativo (o que foi comparado, em que contexto). Nomes, curso, PUC-Campinas, e-mails. **Nota do título** (*Title Note*, o asterisco): link do vídeo – ver Seção 7.	0,4 p. (as três linhas)
ABSTRACT → Resumo	120–180 palavras: problema, base, método, resultado principal com números, limitação principal.	
KEYWORDS → Palavras-chave	3 a 5 termos.	
1 Introdução	Problema e por que importa em ES; pergunta de pesquisa; H0/H1 explícitas; tipo de estudo (experimental ou observacional).	0,5 p.
2 Trabalhos relacionados	Breve: 2 a 4 estudos, incluindo o artigo de origem dos dados (se houver). Aproveitem a revisão da Semana 5.	0,3 p.
3 Método	Base (origem, versão/DOI, licença, como os dados foram medidos pelos autores originais); variáveis e unidades; limpeza aplicada; desenho; teste, α e justificativa da escolha; tamanho de efeito e IC usados.	0,8 p.
4 Resultados preliminares	Descritiva (tabela); 1 figura; resultado do teste com p-valor, tamanho de efeito e IC; interpretação no contexto. Separar **confirmatório** (planejado no protocolo) de **exploratório**.	1,0 p.
5 Ameaças à validade	Conclusão, interna, construção e externa (Semana 3), com o que foi feito para mitigar cada uma.	0,3 p.
6 Conclusão e próximos passos	Resposta à pergunta, sem extrapolar; o que falta para um estudo completo.	0,2 p.
Disponibilidade de dados e código	Link do repositório, link/DOI da base, data de acesso; link do vídeo. Pode ocupar o lugar de *ACKNOWLEDGMENTS*.	0,1 p.
Declaração de Uso de Inteligência Artificial (sem número)	**Obrigatória**, imediatamente antes das Referências, conforme o modelo da Seção 9.1.	0,1 p.
REFERENCES → Referências	No formato do template (numeradas). Toda referência deve ser real e verificável.	0,3 p.

RECOMENDAÇÃO – para caber em 4 páginas

Uma tabela de descritiva e uma figura bem escolhidas costumam bastar. Não reexpliquem no artigo o que é p-valor ou teste t: citem o livro (por exemplo, Montgomery; Runger, 2018) e usem o espaço para **interpretar**.

5.1 Avisos sobre o template

REGRA – remover todo o conteúdo de exemplo

O template vem com textos e metadados fictícios. Artigo entregue com qualquer um destes itens será tratado como não formatado:

- **cabeçalhos de página** com "WOODSTOCK'18, June, 2018, El Paso, Texas USA", "Insert Your Title Here" e "F. Surname et al.";
- **bloco de permissão/copyright** ("Permission to make digital or hard copies. . .", "©

2018 Copyright held by the owner/author(s)", ISBN fictício);

- **DOI fictício** `10.1145/1234567890`;
- bloco **"ACM Reference format"** de exemplo;
- textos de instrução do modelo (*Insert paragraph text here*, instruções de *Manuscript Validation*, *Alt Txt*, *Heading Level 1–4* etc.) e as **referências de exemplo** [1]–[4];
- notas de rodapé de exemplo do título e do autor (*Title Note*, *Author Note*) e os metadados no fim do arquivo (*Conference Name*, *Price* etc.).

6 Requisito mínimo de "resultados preliminares"

REGRA – o mínimo que o artigo precisa ter

1. **Pelo menos 1 hipótese testada por completo**, com:
   - estatística descritiva das variáveis envolvidas (Semana 6);
   - **teste adequado ao desenho**, com a escolha justificada (Semanas 9 e 10; encontro de 10/11);
   - **p-valor** e a decisão com o α fixado antes;
   - **tamanho de efeito** (Semana 9; Kampenes et al., 2007);
   - **intervalo de confiança ou gráfico** que mostre a incerteza/dispersão;
   - **interpretação** no contexto de Engenharia de Software (relevância prática, não só "deu significativo").
2. **Limitações** e **próximos passos** declarados.

RECOMENDAÇÃO – o que conta como "preliminar"

"Preliminar" significa **escopo reduzido**, não análise incompleta: uma hipótese, um recorte da base, um teste bem feito. Um resultado "não significativo" bem relatado (com IC e discussão de poder, como no caso A vs. B da Semana 9) é um resultado válido. Recomenda-se apresentar **IC e gráfico**, e não apenas um dos dois.

7 Vídeo

REGRA – vídeo

Um vídeo por equipe; máximo de 10 minutos; participação dos membros; YouTube, **não listado**; link dentro do artigo; nenhuma outra plataforma. Vídeo privado, removido ou inacessível conta como não entregue.

Roteiro sugerido [RECOMENDAÇÃO]

Bloco	Tempo	Conteúdo
1. Problema e pergunta	1 min	Por que a pergunta importa; H0/H1 em uma frase cada.
2. Base e método	2,5 min	De onde vêm os dados, como foram medidos, desenho, teste e α.
3. Resultado principal	3 min	A figura principal; p-valor, efeito e IC traduzidos para uma decisão de engenharia.
4. Ameaças à validade	1,5 min	As duas ou três ameaças mais sérias e o que elas impedem de concluir.
5. Conclusão	1 min	Resposta à pergunta e próximo passo.
Folga	1 min	Transições e imprevistos.

REGRA – participação

Cada membro apresenta uma parte identificada do vídeo.

RECOMENDAÇÃO – antes de entregar

- Abram o link do artigo em uma **janela anônima** (sem login) e confirmem que o vídeo toca.
- Confiram que a visibilidade é **"não listado"** (não "privado").
- Confiram a duração final ($\leq$ 10:00) na página do YouTube.
- Não apaguem nem alterem o vídeo até a publicação das notas.

8 Reprodutibilidade

REGRA – o que deve existir

Um repositório da equipe contendo: (i) os dados **ou** o link para a fonte original; (ii) o script ou notebook Python que vai dos dados brutos aos números e figuras do artigo; (iii) instruções para reexecutar. O link do repositório deve constar no artigo.

RECOMENDAÇÃO – estrutura mínima do repositório

- `README.md`: pergunta, origem dos dados (link, versão/DOI, data de acesso, licença) e o passo a passo para reexecutar;
- `requirements.txt` (ou versão das bibliotecas usadas no Colab);
- `dados/brutos/` (ou script de download) e `dados/limpos/` gerados pelo script – **nunca** editar os dados brutos à mão;
- `analise.ipynb` ou `analise.py`, executável do início ao fim, com semente fixa quando houver sorteio (como `default_rng(2026)` nas Semanas 9 e 10);
- se a licença da base **não permitir redistribuição**, incluir apenas o link e o script de download.

Teste final: uma pessoa de fora da equipe clona o repositório, segue o README e obtém os mesmos números do artigo.

9 Integridade científica

REGRA – práticas proibidas

- **p-hacking**: testar várias estatísticas, testes, recortes ou exclusões de dados e relatar só o que "deu significativo". A Semana 9 mostrou um exemplo: trocar média por mediana depois de ver o resultado. Simmons, Nelson e Simonsohn (2011) mostraram que essa flexibilidade não declarada eleva muito a taxa real de falsos positivos.
- **HARKing** (*Hypothesizing After the Results are Known*): apresentar como hipótese prévia algo formulado depois de ver os dados (Kerr, 1998). O protocolo da Seção 4 é o registro do que era prévio.
- **Cherry-picking**: escolher o subconjunto da base, o período ou os projetos que favorecem a hipótese, sem critério declarado antes.
- **Gráficos enganosos**: eixo de barras que não começa em zero, escalas diferentes para grupos comparados, omitir a dispersão, rótulos e unidades ausentes (Semana 6; Cleveland, 1994).
- **Dados ou referências inventados**: qualquer número, resultado ou referência não verificável.

RECOMENDAÇÃO – como analisar com honestidade

- Toda análise que **não estava no protocolo** vai para uma subseção "Análises exploratórias", com esse nome.
- Relatem **quantos testes** foram feitos e **quantas observações foram excluídas**, e por quê (Wasserstein; Lazar, 2016).
- Se o resultado não confirmar H1, relatem assim mesmo. Não rejeitar H0 não é fracasso do projeto.

9.1 Declaração de Uso de Inteligência Artificial

REGRA – seção obrigatória no artigo

Todo artigo deve conter a seção não numerada **"Declaração de Uso de Inteligência Artificial"**, posicionada imediatamente antes das Referências. A seção é obrigatória **mesmo que nenhuma ferramenta tenha sido usada**. Modelo a ser preenchido:

MODELO – Declaração de Uso de Inteligência Artificial

[Descreva aqui, de forma objetiva, se e como ferramentas de Inteligência Artificial generativa foram utilizadas na elaboração deste trabalho (por exemplo: revisão textual, tradução, geração/revisão de código, apoio à análise de dados etc.), indicando a(s) ferramenta(s) utilizada(s) e as etapas do trabalho em que foram empregadas. Os autores declaram ter revisado integralmente o conteúdo gerado e assumem total responsabilidade pela precisão, originalidade e integridade científica do trabalho. Caso nenhuma ferramenta de IA generativa tenha sido utilizada, declare explicitamente: "Os autores declaram que nenhuma ferramenta de Inteligência Artificial generativa foi utilizada na elaboração deste trabalho."]

Lembrem que a responsabilidade declarada no modelo é da equipe inteira, e a arguição (R8) pode cobrir qualquer trecho do artigo ou do código.

RECOMENDAÇÃO – como preencher bem

Indiquem **ferramenta** e **etapa**, não generalidades. Exemplo: "Utilizamos a ferramenta X para revisão gramatical do resumo e para depurar o script de limpeza (Seção 3). Todos os resultados numéricos foram produzidos pela execução do código do repositório e conferidos pela equipe." Evitem frases vagas como "usamos IA para ajudar no trabalho".

REGRA – limites de uso

- **Não permitido**, mesmo com declaração: gerar ou alterar dados, números, resultados ou figuras sem execução real do código pela equipe; incluir referências sugeridas por IA sem verificação na fonte original.
- A seção de declaração **conta** dentro do limite de 4 páginas.

10 Checklist final de entrega

Regras formais [REGRA]

☐ Artigo no template ACM fornecido, com no máximo 4 páginas **incluindo referências**.

☐ Todo o conteúdo de exemplo do template removido (WOODSTOCK'18, DOI fictício, bloco de copyright, ACM Reference Format, referências e textos de exemplo).

☐ Dados exclusivamente de base(s) pública(s), com origem identificada no Método.

☐ Estudo observacional declarado como tal (se for o caso), sem afirmações causais.

☐ Ao menos 1 hipótese testada por completo: descritiva, teste adequado, p-valor, tamanho de efeito, IC ou gráfico, interpretação.

☐ Limitações e próximos passos declarados.

☐ Link do vídeo dentro do artigo.

☐ Vídeo no YouTube, "não listado", $\leq$ 10 min, com todos os membros apresentando uma parte identificada.

☐ Link do vídeo testado em janela anônima.

☐ Repositório com dados (ou link), script/notebook e instruções; link no artigo.

☐ Seção "Declaração de Uso de Inteligência Artificial" preenchida, antes das Referências (inclusive se não houve uso).

☐ Entrega em 01/12/2026, no dia da aula.

Qualidade [RECOMENDAÇÃO]

☐ H0/H1 do artigo coincidem com as do protocolo (ou a mudança está declarada).

☐ Análises fora do protocolo estão rotuladas como exploratórias.

☐ Figuras com eixos, unidades e legenda; barras começando em zero.

☐ Ameaças à validade cobrem os quatro tipos (conclusão, interna, construção, externa).

☐ Todas as referências existem e foram consultadas pela equipe.

☐ Alguém de fora da equipe reexecutou o repositório e obteve os mesmos números.

☐ Todos os membros conseguem explicar o teste escolhido e o resultado (arguição).

11 Critérios de avaliação

Relatório/Artigo

Critério	Atende plenamente	Atende parcialmente
Pergunta e hipóteses	Pergunta delimitada; H0/H1 coerentes com a base e com o protocolo	Pergunta vaga ou H0/H1 desalinhadas com os dados
Base e proveniência	Origem, versão, licença e medição descritas; critérios da Seção 3.2 justificados	Base identificada, mas medição ou licença omitidas
Desenho e escolha do teste	Desenho identificado corretamente; teste coerente com o desenho e com os pressupostos	Teste aplicável, mas escolha não justificada
Resultados	Descritiva, p-valor, tamanho de efeito, IC/gráfico corretos	Falta um dos elementos ou há erro de cálculo
Interpretação e ameaças	Interpretação prática; sem extrapolação causal indevida; quatro tipos de ameaça discutidos	Interpretação limitada a "significativo/não"
Reprodutibilidade	Repositório reexecutável que reproduz os números do artigo	Repositório incompleto ou sem instruções
Forma e template	Template limpo, ≤ 4 páginas, figuras legíveis, referências corretas	Resíduos do template ou referências incompletas

Vídeo

Critério	Atende plenamente	Atende parcialmente	Peso sugerido
Clareza da mensagem	Pergunta e resposta compreensíveis para quem não leu o artigo	Mensagem principal se perde em detalhes	30%
Domínio do método	Explica desenho, teste e resultado com segurança	Lê os números sem interpretar	30%
Honestidade sobre limitações	Ameaças e limites apresentados sem minimizar	Limitações citadas de forma genérica	20%
Participação e organização	Todos os membros apresentam partes identificadas; tempo respeitado	Participação desigual ou roteiro desorganizado	20%

Referências Citadas no Texto e Complementares

Bibliografia já adotada na disciplina e citada neste documento:

[1] BASILI, V. R.; ROMBACH, H. D. The TAME project: towards improvement-oriented software environments. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 14, n. 6, 1988.

[2] CLEVELAND, W. S. *The Elements of Graphing Data*. Rev. ed. Summit: Hobart Press, 1994.

[3] COHEN, J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.

[4] FISHER, R. A. *The Design of Experiments*. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1935.

[5] JURISTO, N.; MORENO, A. M. *Basics of Software Engineering Experimentation*. Springer, 2001.

[6] KAMPENES, V. B.; DYBÅ, T.; HANNAY, J. E.; SJØBERG, D. I. K. A systematic review of effect size in software engineering experiments. *Information and Software Technology*, v. 49, n. 11–12, p. 1073–1086, 2007. DOI: 10.1016/j.infsof.2007.02.015.

[7] KITCHENHAM, B.; DYBÅ, T.; JØRGENSEN, M. Evidence-based software engineering. In: *Proceedings of ICSE 2004*.

[8] MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. *Técnicas de pesquisa*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

[9] MEDEIROS, J. B. *Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

[10] MONTGOMERY, D. C. *Design and Analysis of Experiments*. 9. ed. Hoboken: Wiley, 2017.

[11] MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 7. ed. Hoboken: Wiley, 2018.

[12] WASSERSTEIN, R. L.; LAZAR, N. A. The ASA's statement on p-values: context, process, and purpose. *The American Statistician*, v. 70, n. 2, p. 129–133, 2016. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.

[13] WOHLIN, C.; RUNESON, P.; HÖST, M.; OHLSSON, M. C.; REGNELL, B.; WESSLÉN, A. *Experimentation in Software Engineering*. Springer, 2012.

[14] KERR, N. L. HARKing: Hypothesizing after the results are known. *Personality and Social Psychology Review*, v. 2, n. 3, p. 196–217, 1998. DOI: 10.1207/s15327957pspr0203_4.

[15] SIMMONS, J. P.; NELSON, L. D.; SIMONSOHN, U. False-positive psychology: undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, v. 22, n. 11, p. 1359–1366, 2011. DOI: 10.1177/0956797611417632.